



SEGUNDA PRÁCTICA

Calcule las siguientes integrales

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{x-1}\sqrt{2-x}(4\sqrt{x-1}+3\sqrt{2-x})}$ (3p)

2. $\int \frac{3\operatorname{sen}(x)dx}{\operatorname{sen}^3(x)+\cos^3(x)}$ (3p)

3. $\int \frac{dx}{(1+x)^3\sqrt{1+3x+3x^2}}$ (3p)

4. $\int \frac{(1-\sqrt{x^2+x+1})^5}{x^5\sqrt{x^2+x+1}} dx$ (3p)

5. $\int \left(\frac{dx}{x^3 \cdot \sqrt[5]{1+\frac{1}{x}}} + \frac{xdx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}} \right)$ (3p)

6. $\int \frac{\cosh(x)dx}{\operatorname{senh}^5(x)\sqrt{\operatorname{senh}^2(x)-1}}$ (3p)

7. Demuestre que para cualquier entero $n \geq 2$, se cumple:

$$\int \csc^n(x)dx = -\frac{1}{n-1} \cot(x) \csc^{n-2}(x) + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2}(x)dx \quad \dots (2p)$$

LOS PROFESORES DEL CURSO